

Relatório de investigação · CALD-DEMO-01

Referência: 03/08/2026 07:30 a 31/08/2026 07:30 · Comparação: 14/09/2026 07:30 a 21/09/2026 07:30
Gerado em 01/10/2026 09:00 · EULER v0.0.1

DADOS SINTÉTICOS

O consumo de combustível mudou. O que os registros sustentam, quais explicações continuam possíveis e qual verificação separa essas explicações?

Não dá para concluir: o consumo por tonelada de vapor não pode ser calculado. Mesmo assim, os dados sustentam: mais calor saindo pela chaminé (temperatura dos gases).

1. O que mudou

Não dá para saber se o consumo por tonelada de vapor mudou: Sem leituras do totalizador de vapor neste período: o vapor produzido não é conhecido.

Indicador	Referência	Comparação	Mudou de forma detectável?
Temperatura dos gases	185,8 °C	218,2 °C	sim
O ₂ nos gases	7,5 %	7,5 %	não (variação normal)
CO nos gases	78,5 ppm	83,4 ppm	não (variação normal)
Umidade do combustível	43,2%	44,5%	não (variação normal)
Energia por kg de vapor	2,423 MJ/kg	2,424 MJ/kg	não (variação normal)
Perda nos gases	12,5 % do PCI	15,0 % do PCI	sim
Eficiência direta	80,1%	—	—

Sem aumento de consumo detectável com vapor e preço conhecidos: nenhum valor é estimado (regra: não inventar números).

2. O que os dados sustentam

OS DADOS SUSTENTAM

Mais calor saindo pela chaminé (temperatura dos gases)

A temperatura dos gases subiu de forma detectável (185,8 → 218,2 °C). Só isso muda a perda nos gases em +2,5 p.p. do PCI.

Efeito estimado no consumo: +3,1%

Como verificar: Comparar a leitura do termopar da chaminé com um termômetro de referência. Se a leitura se confirmar, inspecionar as superfícies de troca (fuligem ou incrustação) na próxima parada programada.

Também verificamos e descartamos:

- **Excesso de ar diferente (O₂ nos gases).** O O₂ nos gases ficou estável (7,5 → 7,5 %): a diferença está dentro da variação normal ($\pm 0,1$ %).
- **Combustível mais úmido (menos energia por tonelada).** A umidade do combustível recebido ficou estável (43,2% → 44,5%): a diferença está dentro da variação normal ($\pm 2,6$ %).
- **Vapor mais exigente (pressão ou água de alimentação mais fria).** A energia por kg de vapor (pressão e água de alimentação) variou +0,02%: dentro da variação normal.

3. Explicações possíveis

NÃO DÁ PARA AVALIAR COM OS DADOS ATUAIS

Outras perdas não medidas (purga, casco, vazamentos, combustão incompleta)

Sem balanço direto e perda nos gases nos dois períodos, não dá para ver se sobra perda sem explicação.

Como verificar: Registrar número e duração das purgas em todos os turnos, medir CO nos gases e procurar vazamentos de vapor e de condensado.

4. O que falta saber

- leituras do totalizador de vapor no início e no fim do período, sem reinício
- umidade de 3 lote(s) do período 03/08/2026 07:30 a 31/08/2026 07:30 (2,9% da massa)
- umidade de 2 lote(s) do período 14/09/2026 07:30 a 21/09/2026 07:30 (7,3% da massa)

O balanço direto e a perda nos gases usam a mesma umidade e o mesmo PCI das amostras: se a umidade estiver errada, os dois erram juntos. Por isso contam como evidências só parcialmente independentes. A temperatura dos gases e o O₂ aparecem só no caminho indireto; o vapor e os estoques, só no direto.

5. Próxima verificação

Registrar o que falta para completar o balanço: leituras do totalizador de vapor no início e no fim do período, sem reinício.

Sem o consumo por tonelada de vapor, não dá para medir o tamanho do efeito.

Ferramenta de registro e apoio à investigação. Não emite comandos operacionais nem substitui procedimentos da instalação, alarmes, intertravamentos ou a avaliação do responsável técnico. Não é um Registro de Segurança conforme a NR-13.

Números marcados como estimados vêm de cálculos com hipóteses registradas em docs/decisoes.md. Equações e valores de referência em revisão científica (docs/fisica_para_revisao.md). Formato investigacao/0.1 (proposta D28).